2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年广东卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $M=\{x\mid |x|\le 2\}$，$N=\{x\mid x^2-3x=0\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{3\}$　　B. $\{0\}$　　C. $\{0,2\}$　　D. $\{0,3\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $x^2-3x=x(x-3)$，得 $N=\{0,3\}$. 又由 $|x|\le 2$ 得 $M=[-2,2]$，所以 $3\notin M$，而 $0\in M$. 因此 $M\cap N=\{0\}$，故选 B.

2. 若 $(a-2i)i=b-i$，其中 a，$b\in\mathbb{R}$，i 是虚数单位，则 $a^2+b^2=$（ ）

A. 0　　B. 2　　C. $\frac{3}{2}$　　D. 5

【答案】**D**

【解析】
利用 $i^2=-1$，将等式左边化为 $(a-2i)i=ai-2i^2=2+ai$. 与右边 $b-i=b-1i$ 比较实部和虚部，得到 $b=2$，$a=-1$. 因此 $a^2+b^2=(-1)^2+2^2=5$，故选 D.

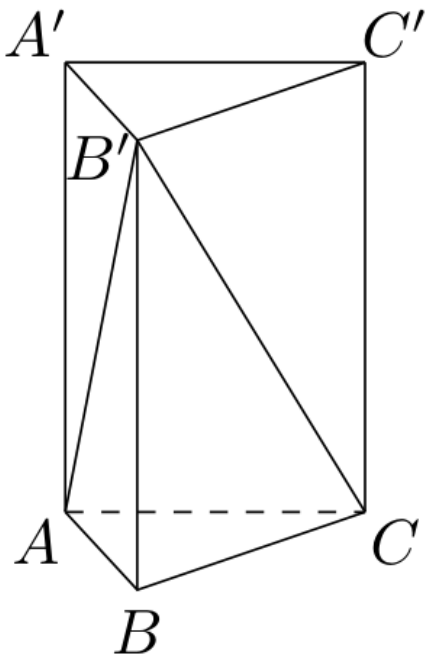
3. $\lim_{x\to -3}\frac{x+3}{x^2-9}=$（ ）

A. $-\frac{1}{6}$　　B. 0　　C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】**A**

【解析】
当 $x\ne -3$ 时，$x^2-9=(x+3)(x-3)$，所以 $\frac{x+3}{x^2-9}=\frac{1}{x-3}$. 在 $x\to -3$ 时，分母 $x-3\to -6$，从而原极限为 $-\frac{1}{6}$，故选 A.

4. 已知高为 3 的直棱柱 $ABC-A'B'C'$ 的底面是边长为 1 的正三角形（如图所示），则三棱锥 $B'-ABC$ 的体积为（ ）



A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{6}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

【答案】**D**

【解析】
正三角形 ABC 的面积为 $S_{ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}\times 1^2=\frac{\sqrt{3}}{4}$. 直棱柱的侧棱 BB' 垂直于底面 ABC，且 $BB'=3$，所以点 B' 到平面 ABC 的距离为 3. 因此三棱锥 $B'-ABC$ 的体积为

$$V=\frac{1}{3}S_{ABC}\cdot BB'=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 3=\frac{\sqrt{3}}{4}$$

故选 D.

5. 若焦点在 x 轴上的椭圆 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{m}=1$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$，则 $m=$（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. $\frac{3}{2}$　　C. $\frac{8}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**B**

【解析】
由于焦点在 x 轴上，椭圆的长半轴平方为 $a^2=2$，短半轴平方为 $b^2=m$，且焦半距满足 $c^2=a^2-b^2=2-m$. 由离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，得 $\frac{2-m}{2}=e^2=\frac{1}{4}$. 所以 $2-m=\frac{1}{2}$，即 $m=\frac{3}{2}$，故选 B.

6. 函数 $f(x)=x^3-3x^2+1$ 是减函数的区间为（ ）

A. $(2,+\infty)$　　B. $(-\infty,2)$　　C. $(-\infty,0)$　　D. $(0,2)$

【答案】**D**

【解析】
函数的导数为 $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$. 当 $x<0$ 或 $x>2$ 时，$f'(x)>0$；当 $0<x<2$ 时，$f'(x)<0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0,2)$ 上是减函数，故选 D.

7. 给出下列关于互不相同的直线 m，l，n 和平面 α，β 的四个命题：

begin{circlelist} item 若 $m\subset\alpha$，$l\cap\alpha=A$，$A\notin m$，则 l 与 m 不共面； item 若 m，l 是异面直线，$l\parallel\alpha$，$m\parallel\alpha$，且 $n\perp l$，$n\perp m$，则 $n\perp\alpha$； item 若 $l\parallel\alpha$，$m\parallel\beta$，$\alpha\parallel\beta$，则 $l\parallel m$； item 若 $l\subset\alpha$，$m\subset\alpha$，$l\cap m=A$，$l\parallel\beta$，$m\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$. end{circlelist} 其中为假命题的是（ ）

A. “①” B. “②” C. “③” D. “④”

【答案】C

【解析】

对于第一条命题，若 l 与 m 共面，设它们所在的平面为 γ. 由于 $m\subset\alpha$，且 $l\cap\alpha=A$，所以 $A\in\gamma\cap\alpha$，又 $A\notin m$. 平面 α 中的直线 m 与不在 m 上的点 A 唯一确定平面 α，从而 $\gamma=\alpha$，这将导致 $l\subset\alpha$，与 $l\cap\alpha=A$ 矛盾. 因此第一条命题正确.

对于第二条命题，异面直线 l，m 的方向不共线，且它们都平行于平面 α. 直线 n 同时垂直于 l 和 m，所以 n 的方向垂直于平面 α 内两个不共线的方向，故 $n\perp\alpha$，第二条命题正确.

第三条命题不成立. 例如取两个互相平行的水平面 α，β，在平行于它们的方向中分别取互相垂直的直线 l，m，则 $l\parallel\alpha$，$m\parallel\beta$，但 l 与 m 不平行. 因此第三条命题是假命题.

对于第四条命题，直线 l，m 在平面 α 内相交，且两条直线都平行于平面 β. 平面 α 由这两条相交直线确定，它的两个相交方向都平行于平面 β，所以 $\alpha\parallel\beta$，第四条命题正确. 故选 C.

8. 先后抛掷两枚均匀的正方体骰子（它们的六个面分别标有点数 1，2，3，4，5，6），骰子朝上的面的点数分别为 X，Y，则 $\log_{2X}Y=1$ 的概率为（ ）

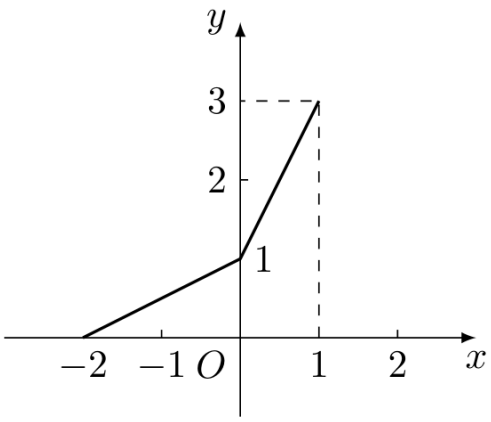
A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{5}{36}$ C. $\frac{1}{12}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】C

【解析】

两枚骰子的结果 (X,Y) 共有 $6\times6=36$ 个，且等可能. 因为 $X\in\{1,2,3,4,5,6\}$，所以 $2X>1$，对数底数均符合要求. 由 $\log_{2X}Y=1$，得 $Y=2X$. 在 $1\le Y\le6$ 的限制下，只有 $X=1$，2，3 可行，对应结果为 $(1,2)$，$(2,4)$，$(3,6)$，共有 3 个. 因此所求概率为 $\frac{3}{36}=\frac{1}{12}$，故选 C.

9. 在同一平面直角坐标系中，函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称. 现将 $y=g(x)$ 的图象沿 x 轴向左平移 2 个单位，再沿 y 轴向上平移 1 个单位，所得的图象是由两条线段组成的折线（如图所示），则函数 $f(x)$ 的表达式为（ ）



2x - 2, & −1 <= slant x <= slant 0,\ frac{x}{2} −2, & 0 < x <= slant 2. end{cases})} $\{f(x)=begin\{cases\}2x-2,1\le x\le 2,\ \frac{x}{2}+1,2<x\le 4.end\{cases\}\}$ $\{f(x)=begin\{cases\}2x-6,1\le x\le 2,\ \frac{x}{2}-3,2<x\le 4.end\{cases\}\}$

A. (f(x) = begin{cases
B. x}{2
C. cases})
D. (f(x) = begin{cases

【答案】**A**

【解析】
记平移后的函数为 h. 由图可读出，平移后的折线经过 $(-2,0)$，$(0,1)$，$(1,3)$，所以

$$h(x)=begin\{cases\}\frac{x}{2}+1,-2\le x\le 0,\ 2x+1,0<x\le 1end\{cases\}$$

平移关系为 $h(x)=g(x+2)+1$，故

$$g(x)=h(x-2)-1=begin\{cases\}\frac{x}{2}-1,0\le x\le 2,\ 2x-4,2<x\le 3end\{cases\}$$

两图象关于 $y=x$ 对称，所以 f 是 g 的反函数. 对第一段 $y=\frac{x}{2}-1$ 解得 $x=2y+2$，其值域为 $[-1,0]$；对第二段 $y=2x-4$ 解得 $x=\frac{y}{2}+2$，其值域为 $(0,2]$. 将反函数的自变量仍记为 x，得到

$$f(x)=begin\{cases\}2x+2,-1\le x\le 0,\ \frac{x}{2}+2,0<x\le 2end\{cases\}$$

故选 A.

10. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_2=\frac{x_1}{2}$，$x_n=\frac{1}{2}(x_{n-1}+x_{n-2})$，$n=3$，4，.... 若 $\lim_{n\to\infty}x_n=2$，则 $x_1=$（ ）

A. $\frac{3}{2}$　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**B**

【解析】
将递推式写为 $2x_n-x_{n-1}-x_{n-2}=0$，其特征方程为 $2r^2-r-1=0$，即 $(2r+1)(r-1)=0$. 因此数列的一般项可写为 $x_n=A+B\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$，其中 A，B 为常数. 由 $x_2=\frac{x_1}{2}$ 得 $A-\frac{B}{2}=\frac{A+B}{2}$，从而 $A=2B$. 又因为 $\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\to 0$，所以 $\lim_{n\to\infty}x_n=A=2$，进而 $B=1$. 于是 $x_1=A+B=3$，故选 B.

填空题

11. 函数 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{1-e^x}}$ 的定义域是_____{}.

【答案】$(-\infty,0)$

【解析】
由于根式在分母中，必须满足 $1-e^x>0$，不能取等号. 于是 $e^x<1=e^0$，由指数函数的单调性得 $x<0$. 因此定义域为 $(-\infty,0)$.

12. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,3)$，$\boldsymbol{b}=(x,6)$，且 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，则 $x=fillinblank\{\}$.

【答案】**4**

【解析】
两向量平行时对应坐标的行列式为零，因此

$$begin\{vmatrix\}23 \backslash x6end\{vmatrix\} = 2 \times 6 - 3x = 0$$

解得 $x = 4$.

13. 已知 $(x\cos\theta + 1)^5$ 的展开式中 x^2 的系数与 $\left(x + \frac{5}{4}\right)^4$ 的展开式中 x^3 的系数相等，则 $\cos\theta = fillinblank\{\}$.

【答案】$+-\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】
在 $(x\cos\theta + 1)^5$ 中，x^2 项由五个因式中选出两个 $x\cos\theta$ 相乘得到，其系数为 $C_5^2\cos^2\theta = 10\cos^2\theta$. 在 $\left(x + \frac{5}{4}\right)^4$ 中，x^3 项由三个 x 和一个常数项相乘得到，其系数为 $C_4^3 \cdot \frac{5}{4} = 5$. 由题意 $10\cos^2\theta = 5$，得 $\cos^2\theta = \frac{1}{2}$，所以 $\cos\theta = +-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

14. 设平面内有 n 条直线（$n \geq 3$），其中有且仅有两条直线互相平行，任意三条直线不过同一点. 若用 $f(n)$ 表示这 n 条直线交点的个数，则 $f(4) =$_____{}；当 $n > 4$ 时，$f(n) =$_____{}（用 n 表示）.

【答案】**5**；$\frac{n(n-1)}{2} - 1$

【解析】
任取两条不平行的直线，它们有且只有一个交点；又因为任意三条直线不过同一点，所以不同直线对产生的交点彼此不同. 总的直线对数为 $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$，其中恰有一对平行直线不产生交点，因此 $f(n) = C_n^2 - 1 = \frac{n(n-1)}{2} - 1$. 对 $n = 4$ 代入得 $f(4) = \frac{4\times3}{2} - 1 = 5$.

解答题

15. 化简 $f(x) = \cos\left(\frac{6k+1}{3}\pi + 2x\right) + \cos\left(\frac{6k-1}{3}\pi - 2x\right) + 2\sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right)$（$x \in \mathbb{R}$，$k \in \mathbb{Z}$），并求函数 $f(x)$ 的值域和最小正周期.

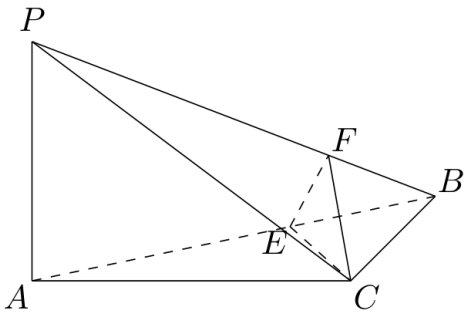
【解析】
因为 $k \in \mathbb{Z}$，所以 $\cos\left(\frac{6k+1}{3}\pi + 2x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right)$，$\cos\left(\frac{6k-1}{3}\pi - 2x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right)$. 于是

$$f(x) = 2\cos\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right) + 2\sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right) = 4\sin\left(\frac{\pi}{2} + 2x\right) = 4\cos 2x$$

因此 $f(x)$ 的值域为 $[-4, 4]$，最小正周期为 π.

16. 如图所示，在四面体 $P - ABC$ 中，已知 $PA = BC = 6$，$PC = AB = 10$，$AC = 8$，$PB = 2\sqrt{34}$. F 是线段 PB 上一点，$CF = \frac{15}{17}\sqrt{34}$，点 E 在线段 AB 上，且 $EF \perp PB$.

1. (1) 证明：$PB \perp$ 平面 CEF；
2. (2) 求二面角 $B - CE - F$ 的大小.


P
F
B
E
A
C

【解析】

1. (1) 建立空间直角坐标系，使 B 为原点，x 轴正向为 $\overrightarrow{BP}$，且 A 在 xOy 平面内，于是 $P=\left(2\sqrt{34},0,0\right)$. 由

$$PA^2+AB^2=6^2+10^2=136=PB^2$$

知 $\triangle PAB$ 在 A 处为直角三角形. 因此由投影关系，$x_A=\frac{PB^2+AB^2-PA^2}{2PB}=\frac{50}{\sqrt{34}}$，$y_A=\sqrt{AB^2-x_A^2}=\frac{15\sqrt{34}}{17}$. 取 A 在 xOy 平面的正侧，则

$$A=\left(\frac{50}{\sqrt{34}},\frac{15\sqrt{34}}{17},0\right)$$

同理，

$$x_C=\frac{PB^2+BC^2-PC^2}{2PB}=\frac{18}{\sqrt{34}}$$

又由 $AB^2+BC^2-AC^2=2\overrightarrow{BA}cdotarrow(BC)$，得

$$\overrightarrow{BA}cdotarrow(BC)=\frac{10^2+6^2-8^2}{2}=36$$

令 $C=(x_C,y_C,z_C)$，则

$$y_C=\frac{36-x_Ax_C}{y_A}=\frac{36-\frac{50}{\sqrt{34}}\frac{18}{\sqrt{34}}}{\frac{15\sqrt{34}}{17}}=\frac{27\sqrt{34}}{85}$$

并且

$$z_C=\sqrt{BC^2-x_C^2-y_C^2}=\sqrt{36-\left(\frac{18}{\sqrt{34}}\right)^2-\left(\frac{27\sqrt{34}}{85}\right)^2}=\frac{24}{5}$$

取 C 在 xOy 平面的正侧，可得

$$C=\left(\frac{18}{\sqrt{34}},\frac{27\sqrt{34}}{85},\frac{24}{5}\right)$$

设 $E=\lambda A$，其中 $0\le\lambda\le1$. 因为 $E\in AB$，$F\in PB$，且 $EF\perp PB$，所以 $E=\left(\lambda\frac{50}{\sqrt{34}},\lambda\frac{15\sqrt{34}}{17},0\right)$，$F=\left(\lambda\frac{50}{\sqrt{34}},0,0\right)$. 由 $CF=\frac{15}{17}\sqrt{34}$，有

$$\frac{450}{17}=36-2\lambda\frac{18}{\sqrt{34}}\frac{50}{\sqrt{34}}+\lambda^2\left(\frac{50}{\sqrt{34}}\right)^2$$

即

$$1250\lambda^2-900\lambda+162=2(25\lambda-9)^2=0$$

故 $\lambda=\frac{9}{25}$，从而

$$x_F=\frac{9}{25}\cdot\frac{50}{\sqrt{34}}=\frac{18}{\sqrt{34}}=x_C$$

所以 $CF\perp PB$. 又已知 $EF\perp PB$，而 CF、EF 是平面 CEF 内相交的两条直线，故

$$PB\perp\text{平面}\,CEF$$

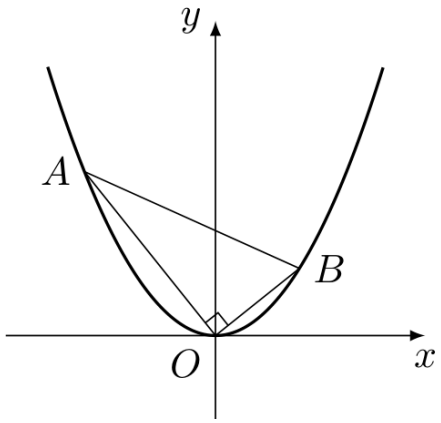
1. (2) 由 $\lambda=\frac{9}{25}$，
$E=\left(\frac{18}{\sqrt{34}},\frac{27\sqrt{34}}{85},0\right)$，$F=\left(\frac{18}{\sqrt{34}},0,0\right)$. 直线 CE 平行于 z 轴，因此 $BE\perp CE$，$EF\perp CE$. 设二面角 $B-CE-F$ 为 θ，则其平面角为 $\angle BEF$，于是

$$\cos\theta=\frac{EF}{BE}=\frac{\frac{27\sqrt{34}}{85}}{\sqrt{\left(\frac{18}{\sqrt{34}}\right)^2+\left(\frac{27\sqrt{34}}{85}\right)^2}}=\frac{\frac{27\sqrt{34}}{85}}{\frac{306}{85}}=\frac{3}{\sqrt{34}}$$

所以二面角 $B-CE-F$ 的大小为 $\arccos\frac{3}{\sqrt{34}}$.

17. 在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $y=x^2$ 上异于坐标原点 O 的两不同动点 A，B 满足 $AO\perp BO$（如图所示）.

1. (1) 求 $\triangle AOB$ 的重心 G（即三角形三条中线的交点）的轨迹方程；
2. (2) $\triangle AOB$ 的面积是否存在最小值？若存在，请求出最小值；若不存在，请说明理由.



【解析】

1. (1) 设 $A=(a,a^2)$，$B=(b,b^2)$. 因为 A，B 异于 O，所以 $a\neq 0$，$b\neq 0$. 由 $AO\perp BO$，得

$$(a,a^2)\cdot(b,b^2)=ab+a^2b^2=ab(1+ab)=0$$

因此 $ab=-1$，即 $b=-\frac{1}{a}$.

设三角形 AOB 的重心为 $G=(u,v)$，则 $3u=a+b=a-\frac{1}{a}$. 另外，

$$3v=a^2+b^2=a^2+\frac{1}{a^2}=\left(a-\frac{1}{a}\right)^2+2=9u^2+2$$

所以重心 G 的轨迹方程为

$$v=3u^2+\frac{2}{3}$$

又因为方程 $a-\frac{1}{a}=3u$ 对任意 $u\in\mathbb{R}$ 都有非零实根 a，故轨迹中的 u 可以取遍 $\mathbb{R}$. 将坐标变量仍记为 x，y，轨迹方程为

$$y=3x^2+\frac{2}{3}$$

1. (2) 三角形 AOB 的面积为

$$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}|\det begin\{pmatrix\}aa^2\ \backslash\ bb^2end\{pmatrix\}|=\frac{1}{2}|ab^2-a^2b|=\frac{1}{2}|ab(b-a)|=\frac{1}{2}|a-b|=\frac{1}{2}|a+\frac{1}{a}|$$

由

$$\left(a+\frac{1}{a}\right)^2=a^2+2+\frac{1}{a^2}\geq 4$$

得 $S_{\triangle AOB}\geq 1$. 当 $a^2=1$ 时等号成立，此时 $b=-\frac{1}{a}$，且 A、B 确为两不同点. 因此面积存在最小值，最小值为 1.

18. 箱中装有大小相同的黄，白两种颜色的乒乓球，黄，白乒乓球的数量比为 $s:t$. 现从箱中每次任意取出一个球，若取出的是黄球则结束，若取出的是白球，则将其放回箱中，并继续从箱中任意取出一个球，但取球的次数最多不超过 n 次，以 ξ 表示取球结束时已取到白球的次数.

1. (1) 求 ξ 的分布列；
2. (2) 求 ξ 的数学期望.

【解析】

1. (1) 设

$p = P(\text{取到黄球}) = \frac{s}{s+t}$，$q = P(\text{取到白球}) = \frac{t}{s+t}$. 每次取到白球后都放回，因此各次取球相互独立. 若 $0 \le k \le n-1$，则 $\xi = k$ 表示前 k 次取到白球，第 $k+1$ 次取到黄球；若 $\xi = n$，则表示前 n 次全部取到白球. 因此

$$P(\xi = k) = begin\{cases\} q^k p = \frac{\left(\frac{t}{s+t}\right)^{k(s)}}{s+t}, 0 \le k \le n-1, \backslash\ q^n = \left(\frac{t}{s+t}\right)^n, k = nend\{cases\}$$

1. (2) 对取值为非负整数的随机变量使用尾和公式. 对 $1 \le j \le n$，事件 $\{\xi \ge j\}$ 等价于前 j 次都取到白球，所以

$$E(\xi) = \sum_{j=1}^{n} P(\xi \ge j) = \sum_{j=1}^{n} q^j = \frac{q(1-q^n)}{1-q} = \frac{t}{s}\left(1 - \left(\frac{t}{s+t}\right)^n\right)$$

19. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足 $f(2-x) = f(2+x)$，$f(7-x) = f(7+x)$，且在闭区间 $[0,7]$ 上，只有 $f(1) = f(3) = 0$.

1. (1) 试判断函数 $y = f(x)$ 的奇偶性；
2. (2) 试求方程 $f(x) = 0$ 在闭区间 $[-2005, 2005]$ 上的根的个数，并证明你的结论.

【解析】

1. (1) 将题设中的两个对称关系分别改写为

$f(x) = f(4-x)$，$f(x) = f(14-x)$. 于是

$$f(x) = f(4-x) = f(14-(4-x)) = f(x+10)$$

所以 10 是函数 $f(x)$ 的一个周期.

若 $f(x)$ 是偶函数，则由 $f(1) = 0$ 得 $f(-1) = 0$. 利用周期性，$f(9) = f(-1) = 0$，再由关于 $x = 7$ 对称的关系得 $f(5) = f(9) = 0$，这与 $[0,7]$ 上只有 1，3 是零点矛盾. 因此 $f(x)$ 不是偶函数.

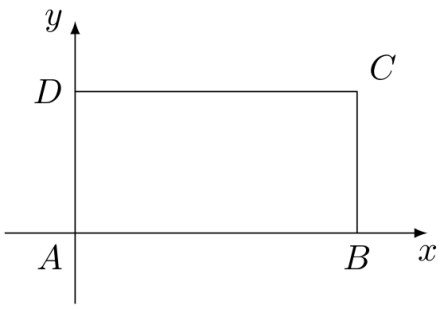
若 $f(x)$ 是奇函数，则 $f(0) = 0$，从而 $f(10) = 0$. 再由关于 $x = 7$ 对称的关系得 $f(4) = f(10) = 0$，同样与题设矛盾. 因此 $f(x)$ 不是奇函数. 故 $f(x)$ 既不是奇函数，也不是偶函数.

1. (2) 在区间 $[7,10]$ 上，若 x 是零点，则 $14 - x \in [4,7]$，且 $f(x) = f(14-x)$. 由题设，$[4,7]$ 内没有零点，所以 $[0,10)$ 内的零点恰为 1，3. 结合周期性，方程 $f(x) = 0$ 的全部实根为

$x = 10k+1$ 或 $x = 10k+3$，$k \in \mathbb{Z}$ 在 $[-2005, 2005]$ 内，$-2005 \le 10k+1 \le 2005$，$Longrightarrow$，$-200 \le k \le 200$ 以及 $-2005 \le 10k+3 \le 2005$，$Longrightarrow$，$-200 \le k \le 200$. 两类根不可能相等，因为 $10k+1 = 10l+3$ 将推出 $10(k-l) = 2$. 每类根各有 401 个，所以根的个数为 $401 + 401 = 802$.

20. 在平面直角坐标系中，已知矩形 $ABCD$ 的长为 2，宽为 1，AB，AD 边分别在 x 轴，y 轴的正半轴上，A 点与坐标原点重合（如图所示）. 将矩形折叠，使 A 点落在线段 DC 上.

1. (1) 若折痕所在直线的斜率为 k，试写出折痕所在直线的方程；
2. (2) 求折痕的长的最大值.



【解析】

1. (1) 设折叠后 A 落在线段 DC 上的点为 $A'=(r,1)$，其中 $0\le r\le 2$. 折痕是线段 AA' 的垂直平分线，因此折痕的斜率为 $-r$. 若折痕斜率为 k，则 $r=-k$，从而 $-2\le k\le 0$. 折痕经过 AA' 的中点 $\left(-\frac{k}{2},\frac{1}{2}\right)$，故其方程为 $y-\frac{1}{2}=k\left(x+\frac{k}{2}\right)$，即 $y=kx+\frac{1+k^2}{2}$.

1. (2) 令 $t=-k$，则 $0\le t\le 2$，折痕方程为 $y=-tx+\frac{1+t^2}{2}$. 记折痕在矩形内的长度为 $L(t)$. 当 $0\le t\le 2-\sqrt{3}$ 时，折痕与两条竖边相交；当 $2-\sqrt{3}\le t\le 1$ 时，折痕与左边和下边相交；当 $1\le t\le 2$ 时，折痕与上边和下边相交. 因此 当 $t>0$ 时，由 $y=0$ 得 $x_0=\frac{1+t^2}{2t}$，由 $y=1$ 得 $x_1=\frac{t^2-1}{2t}$，并且 $y(0)=\frac{1+t^2}{2}$. 当 $t=0$ 时，折痕为 $y=\frac{1}{2}$，直接归入第一种情形. 其中 $x_0=2$ 的有效解为 $t=2-\sqrt{3}$，$y(0)=1$ 的有效解为 $t=1$，这正是上述三种交点情形的分界.

$$L(t)=begin\{cases\}2\sqrt{1+t^2},0\le t\le 2-\sqrt{3},\backslash \frac{(1+t^2)^{\frac{3}{2}}}{2t},2-\sqrt{3}\le t\le 1,\backslash \frac{\sqrt{1+t^2}}{t},1\le t\le 2end\{cases\}$$

第一段在区间上递增，第三段递减；第二段的导数为

$$L'(t)=\frac{\sqrt{1+t^2}\left(2t^2-1\right)}{2t^2}$$

所以第二段在两个端点处取得最大值. 比较端点值，

$$L\left(2-\sqrt{3}\right)=4\sqrt{2-\sqrt{3}}>\sqrt{2}=L(1)$$

故折痕长的最大值为

$$4\sqrt{2-\sqrt{3}}=2\sqrt{6}-2\sqrt{2}$$

此时 $t=2-\sqrt{3}$，即折痕斜率 $k=\sqrt{3}-2$.